สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

ชื่อบทเรียน : วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง

จุดประสงค์การสอน

5.6 รู้และเข้าใจฟังก์ชันเอกฐาน

5.6.1 บอกชนิดของฟังก์ชันเอกฐานได้อย่างถูกต้อง

5.6.2 อธิบายรูปร่างและสมการของฟังก์ชันเอกฐานแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง

5.7 เข้าใจและนำผลตอบสนองแบบสเตปของวงจร RC ไปใช้

5.7.1 อธิบายขั้นตอนในการหาผลตอบสนองแบบสเตปของวงจร RC ได้อย่างถูกต้อง

5.7.2 คำนวณหาผลตอบสนองแบบสเตปของวงจร RC ได้อย่างถูกต้อง

5.8 เข้าใจและนำผลตอบสนองแบบสเตปของวงจร RL ไปใช้

5.8.1 อธิบายขั้นตอนในการหาผลตอบสนองแบบสเตปของวงจร RL ได้อย่างถูกต้อง

5.8.2 คำนวณหาผลตอบสนองแบบสเตปของวงจร RL ได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

5.6 ฟังก์ชันเอกฐาน

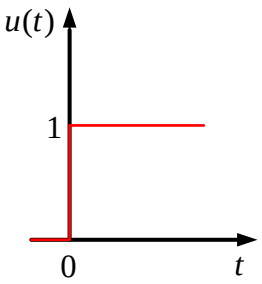
ฟังก์ชันเอกฐาน (Singularity functions) หรือบางทีเรียกว่าฟังก์ชันสวิตชิ่ง (Switching functions) คือฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องหรือมีอนุพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discontinuous or discontinuous derivative) มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ โดยสัญญาณจะมีลักษณะเหมือนสัญญาณสวิตชิ่งที่จะป้อนเข้าสู่วงจร เพื่อศึกษาผลตอบสนองของวงจรนั้นๆ เช่นวงจรผลตอบสนอง RL หรือ RC

โดยฟังก์ชันเอกฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์วงจรได้แก่ ฟังก์ชันยูนิตสเตป (Unit step) ฟังก์ชันยูนิต อิมพัลส์ (Unit impulse) ฟังก์ชันยูนิตแรมป์ (Unit ramp)

5.6.1 ฟังก์ชันยูนิตสเตป

ฟังก์ชันยูนิตสเตป (Unit step function) u(t) คือฟังก์ชันที่มีค่าเป็นศูนย์ที่ค่าเวลา t เป็นลบและมีค่าป็นหนึ่งที่ค่าเวลา t เป็นบวก ดังรูปที่ 5.43 ฟังก์ชันยูนิตสเตปที่เวลา $t=0$ จะมีค่าที่ไม่สามารถกำหนดได้ (Undefined) เพราะเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดจาก 0 เป็น 1 ซึ่งจะไม่มีขนาดที่ชัดเจน

$$u=(t)\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases} \tag{5.55}$$



รูปที่ 5.43 ฟังก์ชันยูนิตสเตป

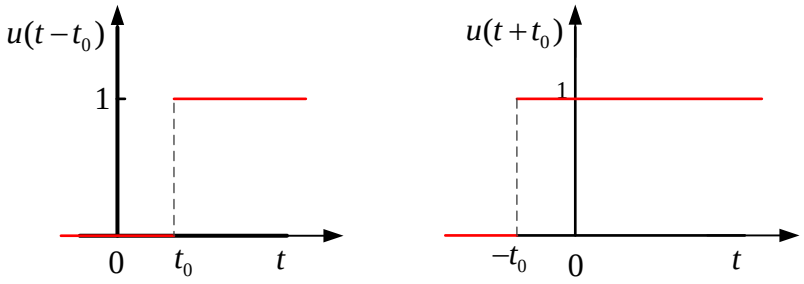
ถ้าสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นที่เวลา $t=t_0$ (ที่ $t>0$) แทนที่ของ $t=0$ จะได้สมการของฟังก์ชันยูนิตสเตปดังสมการที่ (5.56) และรูปสัญญาณดังรูปที่ 5.44 (ก)

$$u(t-t_0)=\begin{cases}0, & t<t_0\\ 1, & t>t_0\end{cases} \tag{5.56}$$

ถ้าสัญญาณเกิดขึ้นก่อนที่เวลา $t=0$ หรือแทน $t=-t_0$ จะได้สมการทางคณิตศาสตร์ ดังสมการที่ (5.57) และรูปสัญญาณดังรูปที่ 5.44 (ข)

$$u(t+t_0)=\begin{cases}0, & t<-t_0\\ 1, & t>-t_0\end{cases} \tag{5.57}$$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

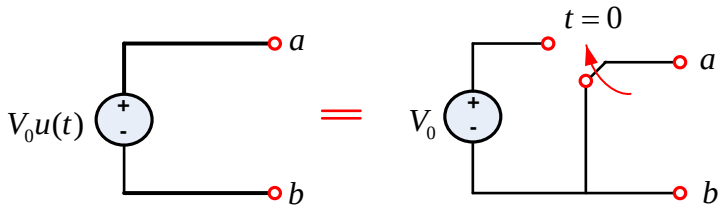


(ก) (ข)

รูปที่ 5.44 ฟังก์ชันยูนิตสเตป (ก) เกิดดีเลย์ที่ t_0 (ข) เกิดขึ้นก่อนที่เวลา t_0

สามารถเขียนสมการแทนฟังก์ชันยูนิตสเตปได้ดังสมการที่ (5.58) ถ้ากำหนดให้ $t_0 = 0$ ก็จะได้สมการแรงดันสเตปเป็น $V_0u(t)$ แสดงดังรูปที่ 5.45 (ก) และจะมีวงจรสมมูลในการทำงานเหมือนกับรูปที่ 5.45 (ข) โดยที่เวลา $t_0 < 0$ จุดต่อ a และ b จะลัดวงจร ทำให้ได้แรงดันเอาต์พุตมีค่าเป็น 0 ที่จุดต่อ

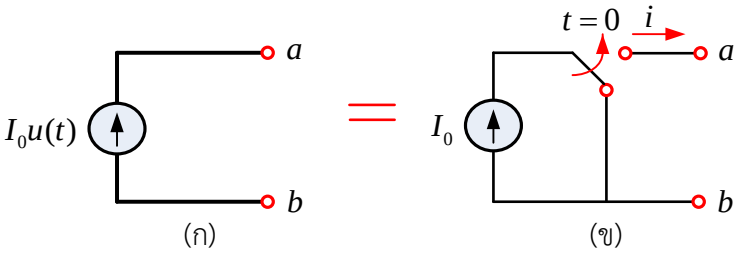
$$v(t) = V_0u(t - t_0) \tag{5.58}$$



(ก) (ข)

รูปที่ 5.45 (ก) แหล่งจ่ายแรงดัน $V_0u(t)$ (ข) วงจรสมมูล

ที่เวลา $t_0 < 0$ ในลักษณะเดียวกัน แหล่งจ่ายกระแส $I_0u(t)$ แสดงดังรูปที่ 5.46 (ก) และวงจรสมมูลแสดงดังรูปที่ 5.46 (ข) เมื่อเวลา $t < 0$ จะเปิดวงจร (ตัดวงจร) ทำให้ $i = 0$ และกระแส $i = I_0$ ไหลที่เวลา $t > 0$



(ก) (ข)

รูปที่ 5.46 (ก) แหล่งจ่ายกระแส $I_0u(t)$ (ข) วงจรสมมูล

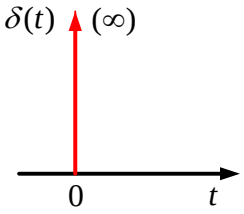
สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

5.6.2 ฟังก์ชันยูนิตอิมพัลส์

ถ้าทำการหาอนุพันธ์ (Derivative) ของฟังก์ชันยูนิตสเตป $u(t)$ จะได้ฟังก์ชันยูนิตอิมพัลส์ (Unit impulse function $\delta(t)$) คือฟังก์ชันที่มีค่าเป็นศูนย์ทุกๆ ที่ยกเว้นที่เวลา $t=0$ ซึ่งมีค่าเป็นแบบไม่สามารถกำหนดค่าได้ (Undefined) สามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$\delta(t)=\frac{d}{dt}u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ \text{Undefined}, & t=0\\ 0, & t>0\end{cases} \tag{5.59}$$

ฟังก์ชันยูนิตอิมพัลส์หรือเรียกอีกชื่อว่าฟังก์ชันเดลต้า รูปสัญญาณแสดงดังรูปที่ 5.47 แรงดันหรือกระแสอิมพัลส์เมื่อป้อนเข้าสู่วงจรไฟฟ้าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการทำงานของสัญญาณสวิตซิ่งหรือแหล่งจ่ายแบบอิมพัลส์ ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติฟังก์ชันยูนิตอิมพัลส์ จะไม่สามารถสร้างขึ้นได้ แต่ก็สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ได้



รูปที่ 5.47 ฟังก์ชันยูนิตอิมพัลส์

5.6.3 ฟังก์ชันยูนิตแรมป์

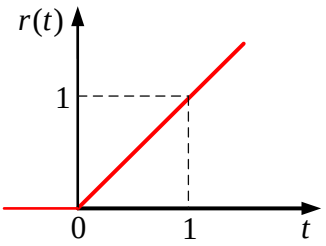
ถ้าทำการอินติเกรทฟังก์ชันยูนิตสเตป $u(t)$ จะได้ฟังก์ชันยูนิตแรมป์ (Unit ramp function $r(t)$) คือฟังก์ชันที่มีค่าเป็นศูนย์สำหรับที่เวลา t มีค่าเป็นลบ และมีค่าเป็นสโลป (Slope) สำหรับค่าเวลา t มีค่าเป็นบวก เขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$r(t)=\int_{-\infty}^{t}u(t)dt=tu(t) \tag{5.60}$$

หรือ

$$r(t)=\begin{cases}0, & t\le 0\\ 1, & t\ge 0\end{cases} \tag{5.61}$$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	



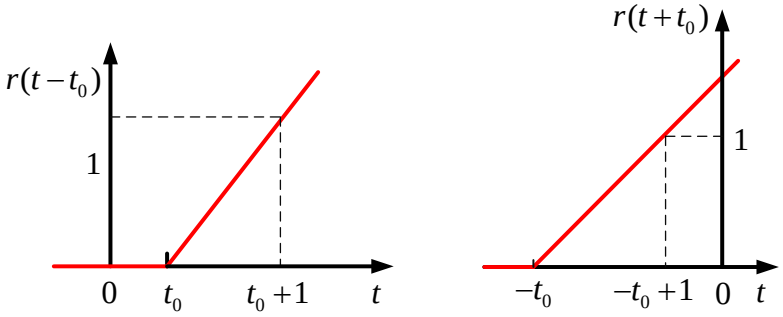
รูปที่ 5.48 ฟังก์ชันยูนิตแรมป์

ถ้าฟังก์ชันยูนิตแรมป์เกิดดีเลย์หรือเกิดหลังเวลา $t=0$ จะได้รูปสัญญาณดังรูปที่ 5.49 (ก) และได้สมการดังนี้

$$r(t-t_0)=\begin{cases}0, & t\le t_0\\ t-t_0, & t\ge t_0\end{cases} \tag{5.62}$$

หรือเกิดขึ้นก่อนที่เวลา $t=0$ จะได้รูปสัญญาณดังรูปที่ 5.49 (ข) และได้สมการดังนี้

$$r(t+t_0)=\begin{cases}0, & t\le t_0\\ t+t_0, & t\ge t_0\end{cases} \tag{5.63}$$



(ก) (ข)

รูปที่ 5.49 ฟังก์ชันยูนิตแรมป์ (ก) เกิดดีเลย์ที่ t_0 (ข) เกิดขึ้นก่อนที่เวลา t_0

ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันเอกฐานทั้ง 3 ชนิด (อิมพัลส์ สเตป แรมป์) มีความสัมพันธ์ตามสมการอนุพันธ์ดังนี้

$$\delta(t)=\frac{du(t)}{dt}, \qquad u(t)=\frac{dr}{dt} \tag{5.64}$$

หรือความสัมพันธ์ตามการอินติเกรท จะได้

$$u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(t)\,dt, \qquad r(t)=\int_{-\infty}^{t}u(t)\,dt \tag{5.65}$$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

5.7 ผลตอบสนองแบบสเตปของวงจร RC

เมื่อมีการต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับวงจร RC แหล่งจ่ายแรงดันหรือแหล่งจ่ายกระแส สามารถแทนด้วยฟังก์ชันสเตป และผลตอบสนองที่ได้เรียกว่า ผลตอบสนองสเตป (Step response) คือ ผลตอบสนองเมื่อมีการกระตุ้น (Excitation) ด้วยฟังก์ชันสเตป ที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดันหรือแหล่งจ่ายกระแส

พิจารณาวงจร RC ดังรูปที่ 5.50 (ก) ซึ่งสามารถแทนได้ด้วยวงจรที่ 5.50 (ข) เมื่อ V_s คือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยในวงจรจะเลือกผลตอบสนองเป็นแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ โดยสมมุติ V_0 คือค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุเริ่มต้น จะได้

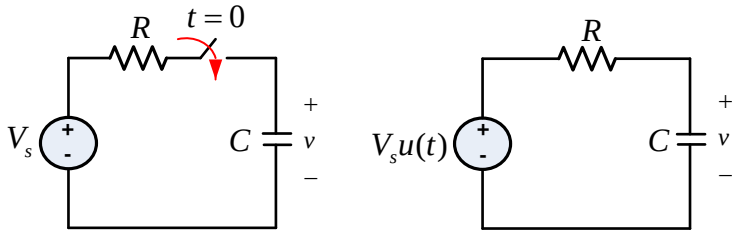
$$v(0) = V_0 \tag{5.66}$$

ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL จะได้

$$C\frac{dv}{dt} + \frac{v - V_s u(t)}{R} = 0 \tag{5.67}$$

หรือ

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC}u(t) \tag{5.68}$$



(ก) (ข)

รูปที่ 5.50 วงจร RC ที่มีอินพุตแบบสเตป

เมื่อ v คือแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ ที่เวลา $t > 0$ จะได้

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} \tag{5.69}$$

จัดรูปสมการใหม่ จะได้

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v - V_s}{RC}$$

หรือ

$$\frac{dv}{v - V_s} = -\frac{dt}{RC} \tag{5. 70}$$

ทำการอินติเกรททั้งสองข้าง และกำหนดค่าเงื่อนไขเริ่มต้น

$$\ln(v - V_s)\Big|_{V_0}^{v(t)} = -\frac{t}{RC}\Big|_0^t$$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

$$\ln\left(v(t)-V_s\right)-\ln\left(V_0-V_s\right)=-\frac{t}{RC}+0$$

หรือ

$$\ln\frac{v-V_s}{V_0-V_s}=-\frac{t}{RC} \qquad (5.71)$$

ใช้เอกโพเนนเชียลทั้งสองข้าง จะได้

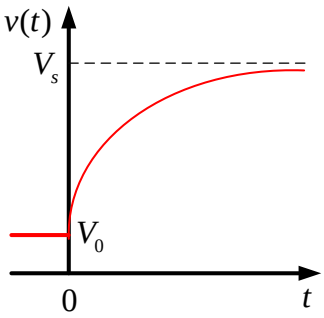
หรือ $$\frac{v-V_s}{V_0-V_s}=e^{-t/\tau}, \qquad \tau=RC$$

$$v-V_s=\left(V_0-V_s\right)e^{-t/\tau}$$

หรือ $$v(t)=V_s+\left(V_0-V_s\right)e^{-t/\tau}, \qquad t>0 \qquad (5.72)$$

ดังนั้น $$v(t)=\begin{cases}V_0, & t<0\\ V_s+\left(V_0-V_s\right)e^{-t/\tau}, & t>0\end{cases} \qquad (5.73)$$

จากสมการผลการตอบสนองแรงดันเป็นผลการตอบสนองที่สมบูรณ์ (Complete response) หรือผลตอบสนองรวมทั้งหมด (Total response) ของวงจร RC ถ้าสมมุติ $V_s>V_0$ กราฟแรงดันที่ได้ของ $v(t)$ แสดงดังรูปที่



รูปที่ 5.51 ผลตอบสนองวงจร RC พร้อมค่าเริ่มต้นแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ

ถ้าเราสมมุติว่าตัวเก็บประจุไม่ได้ประจุค่าเริ่มต้น $V_0=0$ จะได้สมการของแรงดันดังนี้

$$v(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ V_s\left(1-e^{-t/\tau}\right), & t>0\end{cases} \qquad (5.74)$$

หรือสามารถเขียนได้อีกวิธีคือ $$v(t)=V_s\left(1-e^{-t/\tau}\right)u(t) \qquad (5.75)$$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

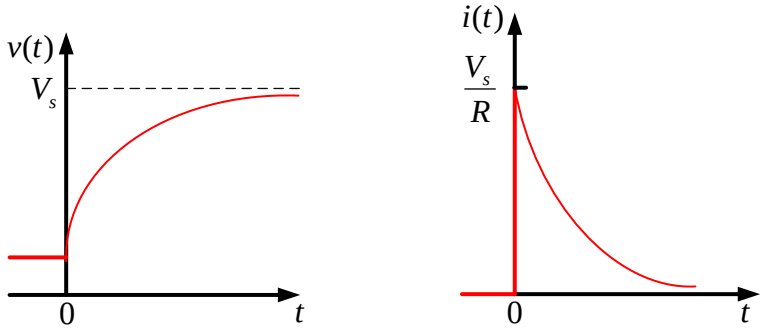
กระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ สามารถหาได้จากการใช้สูตร $i(t)=C\frac{dv}{dt}$ จะได้

$$i(t)=C\frac{d\upsilon}{dt}=\frac{C}{\tau}V_s e^{-t/\tau}, \qquad \tau=RC, \qquad t>0$$

หรือ

$$i(t)=\frac{V_s}{R}e^{-t/\tau}u(t) \tag{5.76}$$

จากรูปที่ 5.52 แสดงผลตอบสนองแรงดัน $v(t)$ และกระแส $i(t)$ ของตัวเก็บประจุ จากสมการที่ (5.75) สมการแรงดัน $v(t)$ จะประกอบไปด้วยสองส่วน คือส่วนแรก คือ**ผลตอบสนองทรานเซียนส์** (Transient response v_t) คือผลตอบสนองชั่วครู่ของวงจรและจะลดลงและหายไปเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น และส่วนที่สองคือ **ผลตอบสนองสภาวะคงที่** (Steady-state response v_{ss}) คือผลตอบสนองของวงจรในเวลานานๆ เมื่อต่อแหล่งจ่ายกระตุ้นภายนอก (External excitation)



(ก) (ข)

รูปที่ 5.52 ผลตอบสนองวงจร RC (ก) ผลตอบสนองแรงดัน (ข) ผลตอบสนองกระแส

จะได้ $$v(t)=v_t+v_{ss} \tag{5.77}$$

เมื่อ $$v_t=(V_o-V_s)e^{-t/\tau} \tag{5.78ก}$$

และ $$v_{ss}=V_s \tag{5.78ข}$$

เมื่อแทนค่าลงในสมการที่ (5.72) $V_s+(V_0-V_s)e^{-t/\tau}$ จะได้สมการ (5.79)

$$v(t)=v(\infty)+\left[v(0)-v(\infty)\right]e^{-t/\tau} \tag{5.79}$$

ถ้ากรณีที่สวิตช์เปลี่ยนจากเวลา $t=0$ เป็น $t=t_0$ ซึ่งเกิดเวลาดีเลย์ขึ้นในผลตอบสนอง จะได้สมการดังสมการที่ (5.80)

$$v(t)=v(\infty)+\left[v(t_0)-v(\infty)\right]e^{-(t-t_0)/t} \tag{5.80}$$

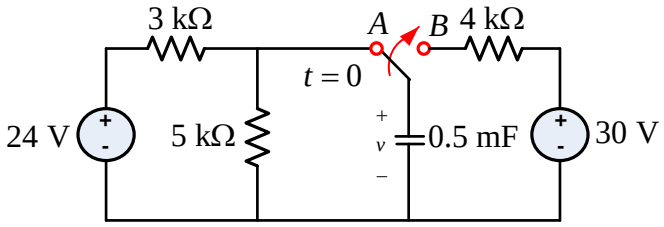
เมื่อ $v(0)$ คือค่าแรงดันเริ่มต้น (Initial voltage) และ $v(\infty)$ คือค่าแรงดันเมื่อเข้าสู่สภาวะคงที่

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

ขั้นตอนการหาค่าผลตอบสนองแรงดันของวงจร RC มีขั้นตอนดังนี้

1. หาค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุเริ่มต้น $v(0)$ ที่เวลา $t<0$
2. หาค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุเมื่อเข้าสู่สภาวะคงที่ $v(\infty)$ ที่เวลา $t>0$
3. หาค่าเวลาคงที่ τ ที่เวลา $t>0$

ตัวอย่างที่ 5.15 จากรูปที่ 5.53 สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง A มาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อเวลา $t=0$ สวิตช์เปลี่ยนตำแหน่งมาที่ B จงหาค่าแรงดัน $v(t)$ ที่เวลา $t>0$ และคำนวณหาค่าแรงดันที่เวลา $t=1\text{s}$ และ $t=4\text{s}$



รูปที่ 5.53 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.15

วิธีทำ

ที่เวลา $t<0$ สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง A ตัวเก็บประจุมีลักษณะเปิดวงจร (ตัดวงจร) ดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมจะมีค่าเท่ากับแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน $5\,\text{k}\Omega$ ดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุที่เวลา $t<0$ สามารถหาได้จากการใช้หลักการแบ่งแรงดัน จะได้

$$v(0^-)=\frac{5}{5+3}(24)=15\text{ V}$$

จากความจริงแรงดันตัวเก็บประจุไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีทันใด ดังนั้นแรงดันที่ตัวเก็บประจุเริ่มต้นจะมีค่าเท่ากับ

$$v(0)=v(0^-)=v(0^+)=15\text{ V}$$

ที่เวลา $t>0$ สวิตช์เปลี่ยนตำแหน่งมาเป็น B ความต้านทานเทเวนินต่อกับตัวเก็บประจุคือ $R_{Th}=4\,\text{k}\Omega$ และค่าเวลาคงที่ τ

$$\tau=R_{\text{Th}}C=4\times10^3\times0.5\times10^{-3}=2\text{s}$$

และตัวเก็บประจุมีลักษณะเปิดวงจร (ตัดวงจร) ในสภาวะต่อกับไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อเข้าสู่สภาวะคงที่ ดังนั้น

$$v(\infty)=30\,\text{V}$$

แทนค่าลงในสมการคำตอบ จะได้

$$v(t)=v(\infty)+\left[v(0)-v(\infty)\right]e^{-t/\tau}$$

$$=30+(15-30)e^{-t/2}=\left(30-15e^{-0.5t}\right)\text{ V}$$

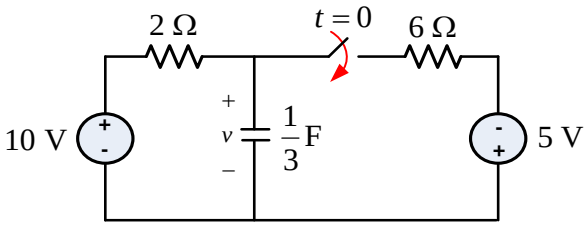
ที่เวลา $t=1$ จะได้ $v(1)=30-15e^{-0.5}=20.9\,\text{V}$

ที่เวลา $t=4$ จะได้ $v(4)=30-15e^{-2}=27.97\,\text{V}$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

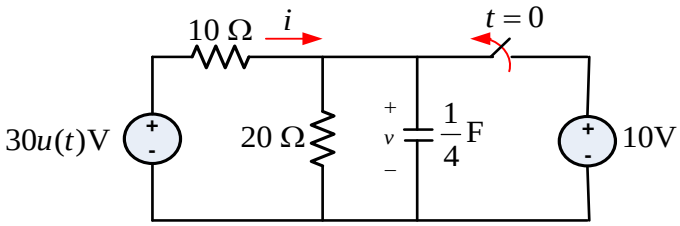
แบบฝึกหัดที่ 5.15 จากรูปที่ 5.54 จงหาค่า $v(t)$ ที่เวลา $t>0$ สมมุติว่าสวิตช์ถูกเปิด (ตัดวงจร) มาเป็นเวลานานแล้ว และจะปิด (ต่อวงจร) ที่เวลา $t=0$ และหาค่า $v(t)$ ที่เวลา $t=0.5\text{s}$

คำตอบ $\left(6.25+3.75e^{-2t}\right)$ V, 7.63 V



รูปที่ 5.54 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.15

ตัวอย่างที่ 5.16 จากรูปที่ 5.55 สมมุติว่าสวิตช์ถูกปิด (ต่อวงจร) มาเป็นเวลานานแล้ว และจะเปิด (ตัดวงจร) ที่เวลา $t=0$ จงหาค่ากระแส $i(t)$ และแรงดัน $v(t)$



รูปที่ 5.55 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.16

วิธีทำ

กระแส i ที่ไหลผ่านตัวต้านทาน จะหยุดไหลที่เวลา $t=0$ ในขณะที่แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ v จะยังคงมีอยู่ ดังนั้นทำการหาค่า v ก่อนจากนั้นทำการหาค่ากระแส i จาก v จากนิยามของฟังก์ชันยูนิตสเตปจะได้

$$30u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 30, & t>0\end{cases}$$

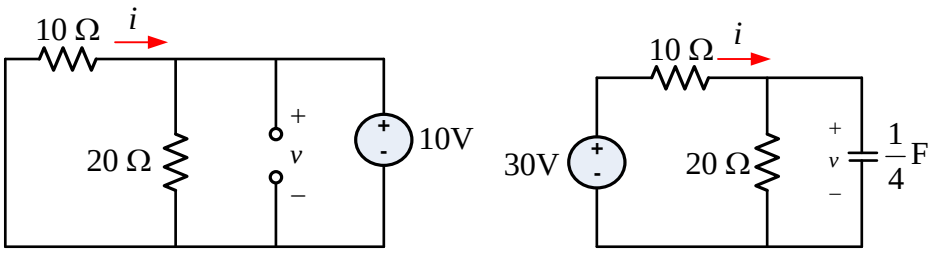
ที่เวลา $t<0$ สวิตช์ถูกปิด (ต่อวงจร) และจะได้ $30u(t)=0$ ดังนั้นแหล่งจ่าย $30u(t)$ จะเหมือนกับลัดวงจร เนื่องจากสวิตช์ถูกปิด (ต่อวงจร) มาเป็นเวลานานแล้ว ตัวเก็บประจุจะเหมือนกับเปิดวงจร (ตัดวงจร) จะได้รูปวงจรเหมือนดังรูปที่ 5.56 (ก) จะได้

$$v=10\text{ V},\qquad i=-\frac{v}{10}=-1\text{ A}$$

คุณสมบัติของคาปาซิเตอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทันใด ดังนั้นจะได้

$$v(0)=v\left(0^{-}\right)=10\text{ V}$$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	



รูปที่ 5.56 (ก) ที่เวลา $t<0$ (ข) $t>0$

ที่เวลา $t>0$ สวิตซ์เปิดวงจร (ตัดวงจร) และแหล่งจ่ายแรงดันจะไม่ต่อกับวงจร ดังนั้นแหล่งจ่ายแรงดัน $30u(t)$ จะทำงาน ได้วงจรดังรูปที่ 5.56 (ข) เมื่อต่อวงจรเป็นเวลานานและวงจรเข้าสู่สภาวะคงที่ ตัวเก็บประจุจะเปิดวงจร(ตัดวงจร) จะสามารถหาค่าแรงดัน $v(\infty)$ โดยใช้หลักการแบ่งแรงดัน จะได้

$$v(\infty)=\frac{20}{20+10}(30)=20\text{ V}$$

หาค่าความต้านทานเทเวนินที่จุดต่อตัวเก็บประจุ จะได้

$$R_{\text{Th}}10\,||\,20=\frac{10\times 20}{30}=\frac{20}{3}\Omega$$

หาค่าเวลาคงที่ ได้จาก

$$\tau=R_{\text{Th}}C=\frac{20}{3}.\frac{1}{4}=\frac{5}{3}\text{s}$$

แทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ลงในสมการผลตอบสนอง

$$v(t)=v(\infty)+\left[v(0)-v(\infty)\right]e^{-t/\tau}$$
$$=20+(10-20)e^{-(3/5)t}=\left(20-10e^{-0.6t}\right)\text{ V}$$

จากรูปที่ 5.56 (ข) หาค่ากระแส i โดยที่กระแส i คือผลรวมของกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน 20Ω และตัวเก็บประจุ จะได้

$$i=\frac{v}{20}+C\frac{dv}{dt}$$
$$=1-0.5e^{-0.6t}+0.25(-0.6)(-10)e^{-0.6t}=\left(1+e^{-0.6t}\right)\text{A}$$

ดังนั้นจะได้สมการคำตอบดังนี้

$$v=\begin{cases}10\text{ V}, & t<0\\ \left(20-10e^{-0.6t}\right)\text{ V}, & t\geq 0\end{cases}$$

$$i=\begin{cases}-1\text{ A}, & t<0\\ \left(1+e^{-0.6t}\right)\text{ A}, & t>0\end{cases}$$

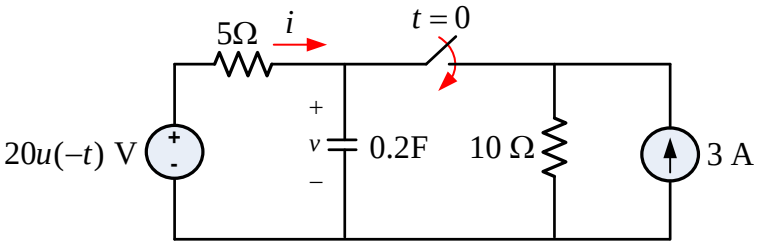
สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

แบบฝึกหัดที่ 5.16 จากรูปที่ 5.57 สวิตซ์ถูกปิด (ต่อวงจร) ที่เวลา $t=0$ จงหากระแส $i(t)$ และแรงดัน $v(t)$ หมายเหตุ $u(-t)=1$ สำหรับที่ $t<0$ และ 0 สำหรับ $t>0$ โดยที่ $u(-t)=1-u(t)$

คำตอบ

$$i(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ -2\left(1+e^{-1.5t}\right)\text{ A}, & t>0\end{cases},$$

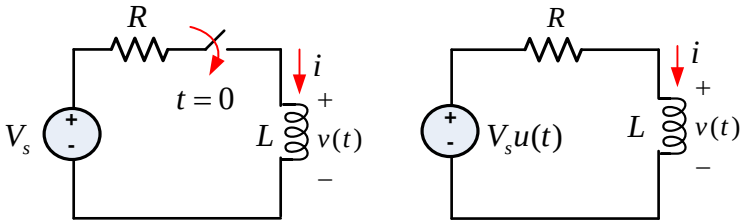
$$v=\begin{cases}20\text{ V}, & t<0\\ 10\left(1+e^{-1.5t}\right)\text{ V}, & t>0\end{cases}$$



รูปที่ 5.57 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.16

5.8 ผลตอบสนองแบบสเตปของวงจร RL

พิจารณาวงจร RL ดังรูปที่ 5.58 (ก) ซึ่งแทนด้วยวงจรในรูปที่ 5.58 (ข) ในวงจร RL สิ่งที่ต้องการหาคือผลตอบสนองของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ i ที่ผ่านมาผลตอบสนองจะประกอบด้วยสองอย่าง คือผลตอบสนองแบบทรานส์เชียนและผลตอบสนองเมื่อเข้าสู่สภาวะคงที่ จะได้สมการ



รูปที่ 5.58 วงจร RL ที่มีแรงดันอินพุตแบบสเตป

$$i=i_t+i_{ss} \tag{5.81}$$

เราทราบดีว่าผลตอบสนองทรานเซียนจะลดลงเป็นแบบเอกโพเนนเชียล ดังนั้นจะได้

$$i_t=Ae^{-t/\tau}, \qquad \tau=\frac{L}{R} \tag{5.82}$$

เมื่อ A คือค่าคงที่ที่จะต้องหา

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

ผลตอบสนองในสภาวะคงที่ก็คือค่าค่ากระแสที่ไหลมาเป็นเวลานานแล้วหลังจากสวิตซ์ รูปที่ 5.58 (ก) ถูกปิด (ต่อวงจร) จากที่ทราบว่าแล้วว่าผลตอบสนองทรานเซียนจะลดลงหลังจากเวลาผ่านไป 5 เท่าของเวลาคงที่ และที่เวลาตรงนี้ตัวเหนี่ยวนำจะลัดวงจร แรงดันที่ตกคร่อมจะมีค่าเป็นศูนย์ แรงดันแหล่งจ่าย V_s จะตกคร่อมที่ R ดังนั้นผลตอบสนองในสภาวะคงที่จะเป็น

$$i_{ss} = \frac{V_s}{R} \tag{5.83}$$

แทนสมการที่ (5.82) และ (5.83) ลงในสมการที่ (5.81) จะได้

$$i = Ae^{-t/\tau} + \frac{V_s}{R} \tag{5.84}$$

จากนั้นหาค่าคงที่ A สำหรับค่าเริ่มต้นของกระแส i และกำหนดให้กระแส I_0 คือค่ากระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ ซึ่งมาจากแหล่งจ่ายอื่นมากกว่า V_s จากที่กระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทันใด จะได้ $i(0^+) = i(0^-) = I_0$ (5.85)

ดังนั้น ที่เวลา $t = 0$ จะได้ $I_0 = A + \frac{V_s}{R}$

จากนี้จะหาค่า A ได้จาก $A = I_0 - \frac{V_s}{R}$

แทนค่า A ในสมการที่ (5.84) จะได้

$$i(t) = \frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R}\right)e^{-t/\tau} \tag{5.86}$$

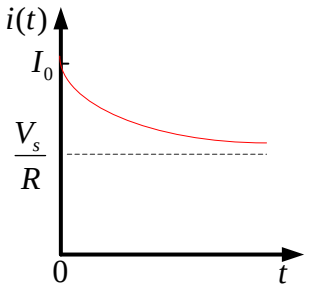
นี่คือผลตอบสนองที่สมบูรณ์ของวงจร RL แสดงดังรูปที่ 5.59 และผลตอบสนองในสมการ (5.86) สามารถเขียนได้เป็นดังสมการ (5.87)

$$i(t) = i(\infty) + \left[i(0) - i(\infty)\right]e^{-t/\tau} \tag{5.87}$$

เมื่อกระแส $i(0)$ และ $i(\infty)$ คือค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายของกระแส i ตามลำดับ

ถ้ากรณีที่เวลาเกิดเลื่อนเป็น $t = t_0$ แทนที่ของ $t = 0$ สมการที่ (5.87) จะได้

$$i(t) = i(\infty) + \left[i(t_0) - i(\infty)\right]e^{-(t-t_0)/\tau} \tag{5.88}$$



รูปที่ 5.59 ผลตอบสนองของวงจร RL พร้อมกระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ I_0

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

ขั้นตอนในการหาค่าผลตอบสนองของวงจร R_L มี 3 ค่าดังนี้

1. ค่ากระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ $i(0)$ ที่เวลา $t<0$
2. ค่าสุดท้ายของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ $i(\infty)$ ที่เวลา $t>0$
3. ค่าเวลาคงที่ τ

ถ้ากำหนดให้กระแส $I_0=0$ จะได้

$$i(t)=\begin{cases}0, & t>0\\ \dfrac{V_s}{R}\left(1-e^{-t/\tau}\right), & t>0\end{cases} \qquad (5.89\text{ a})$$

หรือ

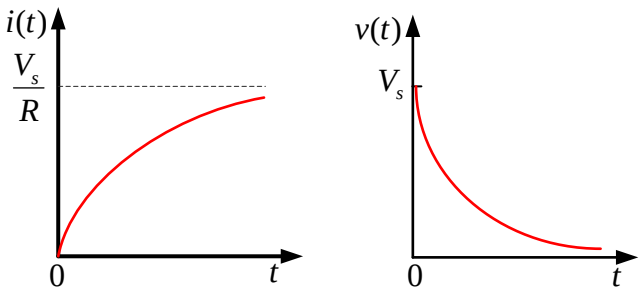
$$i(t)=\frac{V_s}{R}\left(1-e^{-t/\tau}\right)u(t) \qquad (5.89\text{ b})$$

และนี่คือผลตอบสนองของวงจร RL ที่ไม่มีค่ากระแสเริ่มต้น ส่วนแรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำหาได้จากสมการความสัมพันธ์ $v=L\dfrac{di}{dt}$ จะได้

$$v(t)=L\frac{di}{dt}=V_s\frac{L}{\tau R}e^{-t/\tau}, \qquad \tau=\frac{L}{R}, \qquad t>0$$

หรือ

$$v(t)=V_s e^{-t/\tau}u(t) \qquad (5.90)$$



(ก) (ข)

รูปที่ 5.60 ผลตอบสนองวงจร RL ที่ไม่มีค่ากระแสเริ่มต้น (ก) กระแส (ข) แรงดัน

ตัวอย่างที่ 5.17 จงหาค่า $i(t)$ ในรูปวงจรที่ 5.61 ที่เวลา $t>0$ สมมุติว่าสวิตช์ถูกปิด (ต่อวงจร) มาเป็นเวลานานแล้ว

วิธีทำ

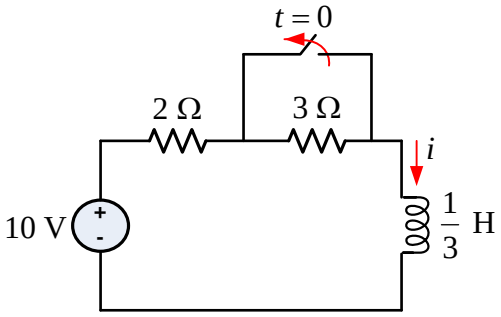
ที่เวลา $t<0$ ตัวต้านทาน 3Ω ถูกลัดวงจร และตัวเหนี่ยวนำถูกลัดวงจร กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ ที่เวลา $t=0^-$ (เวลาก่อน $t=0$)

$$i(0^-)=\frac{10}{2}=5\text{ A}$$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

จากการที่กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีทันใด

$$i(0)=i(0^+)=i(0^-)=5\text{ A}$$



รูปที่ 5.61 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.17

ที่เวลา $t>0$ สวิตซ์ถูกเปิด (ตัดวงจร) ตัวต้านทาน 2Ω และ 3Ω ต่ออนุกรมกัน ดังนั้นกระแส $i(\infty)$ จะหาได้จาก

$$i(\infty)=\frac{10}{2+3}=2\text{ A}$$

ความต้านทานเทเวนินที่จุดต่อตำแหน่งของขดลวดเหนี่ยวนำ หาได้จาก $R_{\text{Th}}=2+3=5\Omega$

หาค่าเวลาคงที่ ได้จาก

$$\tau=\frac{L}{R_{\text{Th}}}=\frac{\frac{1}{3}}{5}=\frac{1}{15}\text{ s}$$

แทนค่าพารามิเตอร์ลงในสมการคำตอบ จะได้

$$i(t)=i(\infty)+\left[i(0)-i(\infty)\right]e^{-t/\tau}$$

$$=2+(5-2)e^{-15t}=2+3e^{-15t}\text{ A},\qquad t>0$$

สามารถตรวจคำตอบจากรูปที่ 5.61 ที่เวลา $t>0$ ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ จะได้ว่า

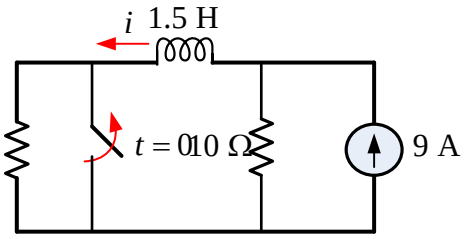
$$10=5i+L\frac{di}{dt}$$

$$5i+L\frac{di}{dt}=\left[10+15e^{-15t}\right]+\left[\frac{1}{3}(3)(-15)e^{-15t}\right]=10$$

แบบฝึกหัดที่ 5.17 สวิตซ์ในวงจรรูปที่ 5.62 ถูกปิด (ต่อวงจร) มาเป็นเวลานานแล้ว และถูกเปิด (ตัดวงจร) ที่เวลา $t=0$ จงหาค่ากระแส $i(t)$ สำหรับที่เวลา $t>0$

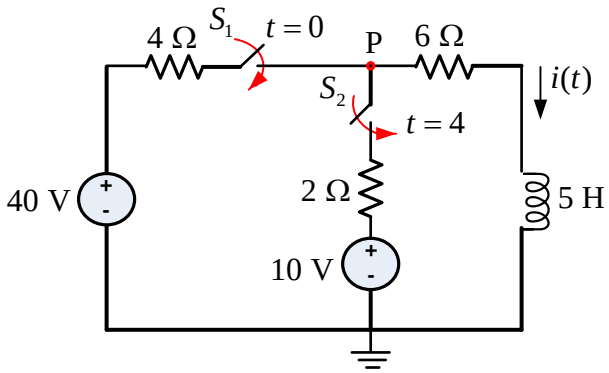
คำตอบ $\left(6+3e^{-10t}\right)$ A ที่เวลา $t>0$

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	



รูปที่ 5.62 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.17

ตัวอย่างที่ 5.18 จากรูปวงจรที่ 5.63 ที่เวลา $t=0$ สวิตซ์หมายเลข 1 ถูกปิด (ต่อวงจร) และสวิตซ์ 2 ถูกปิด (ต่อวงจร) ที่เวลา 4s ต่อมา จงคำนวณหาค่ากระแส $i(t)$ ที่เวลา $t>0$ จงคำนวณหาค่ากระแส i สำหรับเวลา $t=2\text{s}$ และที่เวลา $t=5\text{s}$



รูปที่ 5.63 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 5.18

วิธีทำ

แบ่งการวิคราะห์ออกเป็น 3 ช่วงเวลา 1. ช่วง $t\le 0$ 2. ช่วง $0\le t\le 4$ 3. ช่วง $t\ge 4$

ที่เวลา $t<0$ สวิตซ์ S_1 และ S_2 ถูกเปิด (ตัดวงจร) ดังนั้นกระแส $i=0$

จากคุณสมบัติ กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ ไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบทันทีทันใด จะได้ว่า

$$i\left(0^-\right)=i(0)=i\left(0^+\right)=0$$

ที่เวลา $0\le t\le 4$ สวิตซ์ S_1 ถูกปิด (ต่อวงจร) ดังนั้น ตัวต้านทาน 4Ω และ ตัวต้านทาน 6Ω ต่ออนุกรมกัน (ในขณะนี้สวิตซ์ S_2 ยังเปิดวงจร(ตัดวงจร)) และสมมุติว่าตอนนี้ สวิตซ์ S_1 จะถูกปิด (ต่อวงจร) ตลอดไป จะได้

$$i(\infty)=\frac{40}{4+6}=4\text{ A},\qquad R_{\text{Th}}=4+6=10\ \Omega$$

$$\tau=\frac{L}{R_{\text{Th}}}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}\text{s}$$

ดังนั้น แทนค่าลงในสมการคำตอบจะได้

สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

$$i(t) = i(\infty) + \left[i(0) - i(\infty) \right] e^{-t/\tau}$$
$$= 4 + (0-4)e^{-2t} = 4\left(1 - e^{-2t}\right) \text{ A}, \quad 0 \le t \le 4$$

ที่เวลา $t \le 4$ สวิตช์ S_2 ถูกปิด (ต่อวงจร) และแหล่งจ่ายแรงดัน 10V จะถูกต่อเข้ากับวงจร และทำให้วงจรเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลกับตัวเหนี่ยวนำเพราะว่ากระแสจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีทันใด ดังนั้นกระแสเริ่มต้น จะได้

$$i(4) = i(4^-) = 4\left(1 - e^{-8}\right) \simeq 4 \text{ A}$$

ที่เวลา $t \ge 4$ หาค่ากระแส $i(\infty)$ โดยให้แรงดัน v คือค่าแรงดันที่โหนด P ดังรูปที่ 5.63 ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL จะได้

$$\frac{40 - v}{4} + \frac{10 - v}{2} = \frac{v}{6} \quad \text{จะได้} \quad v = \frac{180}{11} \text{ V}$$

$$i(\infty) = \frac{v}{6} = \frac{30}{11} = 2.727 \text{ A}$$

หาค่าความต้านทานเทเวนิน ที่จุดต่อของตัวเหนี่ยวนำ จะได้

$$R_{\text{Th}} = 4 \,||\, 2 + 6 = \frac{4 \times 2}{6} + 6 = \frac{22}{3} \ \Omega$$

และ

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{Th}}} = \frac{5}{\frac{22}{3}} = \frac{15}{22} \text{ s}$$

ดังนั้น

$$i(t) = i(\infty) + \left[i(4) - i(\infty) \right] e^{-(t-4)\tau}, \quad t \ge 4$$

ต้องการ $(t-4)$ ในพจน์ของเอกโพเนนเชียล เนื่องจากเพราะมีการหน่วงเวลา ดังนั้น

$$i(t) = 2.727 + (4 - 2.727)e^{-(t-4)/\tau}, \quad \tau = \frac{15}{22}$$
$$= 2.727 + 1.273e^{-1.4667(t-4)}, \quad t \ge 4$$

รวมสมการคำตอบจะได้

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t \le 0 \\ 4\left(1 - e^{-2t}\right), & 0 \le t \le 4 \\ 2.727 + 1.273e^{-1.4667(t-4)}, & t \ge 4 \end{cases}$$

ที่เวลา $t = 2$
จะได้ $i(2) = 4\left(1 - e^{-4}\right) = 3.93 \text{ A}$

ที่เวลา $t = 5$
จะได้ $i(5) = 2.727 + 1.273e^{-1.4667} = 3.02 \text{ A}$

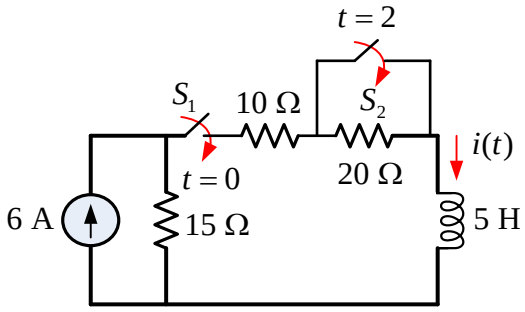
สัปดาห์ที่ 9	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 5 วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (ต่อ)	

แบบฝึกหัดที่ 5.18 สวิตช์ S_1 ดังในรูปที่ 5.64 ถูกปิดที่เวลา $t=0$ และ สวิตช์ S_2 ถูกปิด (ต่อวงจร) ที่เวลา $t=2\text{s}$ คำนวณหากระแส $i(t)$ และจงคำนวณหาค่ากระแส i สำหรับเวลา $t=1\text{s}$ และที่เวลา $t=3\text{s}$

คำตอบ

$$i(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 2\left(1-e^{-9t}\right), & 0<t<2\\ 3.6-1.6e^{-5(t-2)}, & t>2\end{cases}$$

$$i(1)=1.9997\text{A},\ i(3)=3.589\text{A}$$



รูปที่ 5.64 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.18